

Introducción

DEFINICIÓN DE FLUIDO

Un **fluido** es una sustancia que se deforma continuamente bajo la acción de cualquier tensión tangencial (de cizalladura), por pequeña que sea. Incluye líquidos y gases.

- **Líquido:** volumen propio, incompresible en la práctica, adopta la forma del recipiente.
- **Gas:** sin volumen ni forma propios, compresible, llena todo el espacio disponible.

La diferencia clave con un sólido: un sólido resiste tensiones tangenciales estáticas; un fluido no puede hacerlo.

HIPÓTESIS DE CONTINUO

El fluido se trata como un medio continuo: sus propiedades (densidad, presión, velocidad...) varían de forma continua y diferenciable en el espacio y el tiempo. Válida cuando la escala del problema $L \gg \lambda$ (recorrido libre medio molecular). Número de Knudsen $Kn = \lambda/L \ll 1$.

RAMAS DE LA MF

- **Estática:** fluido en reposo — distribución de presiones, fuerzas sobre superficies.
- **Cinemática:** movimiento del fluido sin considerar fuerzas — continuidad, perfiles de velocidad.
- **Dinámica:** relación fuerzas $\leftrightarrow$ movimiento — Bernoulli, cantidad de movimiento.

CAMBIO DE UNIDADES — REFERENCIA COMPLETA DE EXAMEN

REGLA DE ORO — CONVERTIR TODO A SI ANTES DE OPERAR

Longitud: **m** · Masa: **kg** · Tiempo: **s** · Fuerza: **N** · Presión: **Pa = N/m²** · Energía: **J = N·m** · Potencia: **W = J/s**

PRESIÓN

UNIDAD	EQUIVALENCIA EN PA	NOTAS
1 Pa	1 N/m ²	Unidad SI base
1 kPa	1 000 Pa	Presiones bajas
1 MPa	1 000 000 Pa = 10 bar	Presiones altas
1 bar	100 000 Pa = 100 kPa	Industria
1 mbar	100 Pa	Meteorología
1 atm	101 325 Pa ≈ 101,3 kPa	Presión atmosférica estándar
1 kgf/cm ² (= 1 kg/cm ²)	98 000 Pa ≈ 0,98 bar (con g=9,8)	Manómetros antiguos — MUY común en examen
1 m.c.a. (= 1 mca)	9 800 Pa = $\rho \cdot g \cdot 1 \text{ m}$	Metros columna de agua
1 cm.c.a.	98 Pa	Centímetros columna de agua
1 mm.c.a.	9,8 Pa	Milímetros columna de agua
1 mmHg (= 1 Torr)	133,3 Pa	Vacío, presión de vapor
1 cmHg	1 333 Pa	Manómetros de mercurio
1 psi	6 894,8 Pa	Sistema anglosajón

CADENA DE CONVERSIONES — PRESIÓN ATMOSFÉRICA

$$1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa} = 1,013 \text{ bar} = 10,33 \text{ m.c.a.} = 760 \text{ mmHg} = 1,033 \text{ kgf/cm}^2$$

LONGITUD

UNIDAD	EQUIVALENCIA EN M
1 mm	10 ⁻³ m = 0,001 m
1 cm	10 ⁻² m = 0,01 m
1 m	Unidad SI
1 km	1 000 m
1 pulgada (in)	25,4 mm = 0,0254 m
1 pie (ft)	0,3048 m

ÁREA

UNIDAD	EQUIVALENCIA EN M ²
1 mm ²	10 ⁻⁶ m ²
1 cm ²	10 ⁻⁴ m ² — MUY frecuente en examen (secciones de tuberías)
1 m ²	Unidad SI

VOLUMEN

UNIDAD	EQUIVALENCIA EN M ³
1 mm ³	10 ⁻⁹ m ³
1 cm ³ (= 1 mL)	10 ⁻⁶ m ³
1 L (= 1 dm ³)	10 ⁻³ m ³
1 m ³	Unidad SI

CAUDAL VOLUMÉTRICO

UNIDAD	EQUIVALENCIA EN M ³ /S
1 L/s	10 ⁻³ m ³ /s — la más habitual en examen
1 L/min	1,667 × 10 ⁻⁵ m ³ /s
1 m ³ /h	1/3600 m ³ /s = 2,778 × 10 ⁻⁴ m ³ /s
1 m ³ /s	Unidad SI

TRUCO RÁPIDO CAUDAL

$$Q \text{ [m}^3/\text{h}] \div 3,6 = Q \text{ [L/s]} \cdot Q \text{ [L/s]} \times 3,6 = Q \text{ [m}^3/\text{h}]$$

VELOCIDAD

UNIDAD	EQUIVALENCIA EN M/S
1 m/s	Unidad SI
1 km/h	1/3,6 m/s ≈ 0,2778 m/s
1 cm/s	0,01 m/s

MASA Y FUERZA

UNIDAD	EQUIVALENCIA SI	NOTAS
1 g (gramo)	10 ⁻³ kg	
1 kg	Unidad SI (masa)	
1 t (tonelada)	1 000 kg	
1 N	1 kg·m/s ² — Unidad SI (fuerza)	
1 kN	1 000 N	Fuerzas hidrostáticas grandes
1 kgf (= 1 kg-fuerza)	9,8 N (con g=9,8)	Sistema técnico — muy común
1 tf (tonelada-fuerza)	9 800 N = 9,8 kN	

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO

UNIDAD	EQUIVALENCIA EN KG/M³
1 kg/m³	Unidad SI
1 g/cm³ (= 1 g/mL)	1 000 kg/m³ — agua = 1 g/cm³
1 g/L	1 kg/m³
1 kgf/m³ (peso específico)	$\gamma \text{ [N/m}^3\text{]} = \rho \text{ [kg/m}^3\text{]} \times 9,8$

TIEMPO

UNIDAD	EQUIVALENCIA EN S
1 s	Unidad SI
1 min	60 s
1 h	3 600 s
1 día	86 400 s

VISCOSIDAD Y TENSIÓN SUPERFICIAL

MAGNITUD	UNIDAD SI	OTRAS	CONVERSIÓN
Dinámica μ	Pa·s	cP, mPa·s	1 Pa·s = 1 000 cP 1 mPa·s = 1 cP agua 20°C $\approx$ 1 cP
Cinemática ν	m²/s	cSt, mm²/s	1 m²/s = 10⁶ cSt 1 cSt = 1 mm²/s = 10⁻⁶ m²/s agua 20°C $\approx$ 1 cSt
Tensión superficial σ	N/m	dyn/cm, mN/m	1 dyn/cm = 10⁻³ N/m = 1 mN/m

VELOCIDAD DE ROTACIÓN (BOMBAS)

UNIDAD	EQUIVALENCIA
1 rpm	$2\pi/60 \text{ rad/s} \approx 0,1047 \text{ rad/s}$
1 r.p.m. = 1 t/min = 1 t/mn	Misma magnitud, distintas notaciones

ENERGÍA Y POTENCIA

UNIDAD	EQUIVALENCIA
1 W	1 J/s = 1 N·m/s — Unidad SI
1 kW	1 000 W
1 CV (caballo de vapor)	735,5 W ≈ 0,7355 kW
1 HP (horsepower)	745,7 W ≈ 0,7457 kW
1 kW·h	3 600 000 J = 3 600 kJ
1 J	1 N·m = 1 W·s — Energía SI
1 kJ	1 000 J
1 kcal	4 186 J

LAS TRES CONVERSIONES MÁS USADAS EN EXAMEN

$$h \text{ [m.c.a.]} = \frac{p \text{ [Pa]}}{\rho \cdot g} \quad Q \text{ [m}^3\text{/s]} = \frac{Q \text{ [L/s]}}{1000} \quad v \text{ [m/s]} = \frac{v \text{ [km/h]}}{3,6}$$

Propiedades

DENSIDAD, PESO ESPECÍFICO Y DENSIDAD RELATIVA

DENSIDAD

$$\rho = \frac{m}{V} \quad [\text{kg/m}^3]$$

PESO ESPECÍFICO

$$\gamma = \rho \cdot g \quad [\text{N/m}^3], \quad g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

DENSIDAD RELATIVA (ADIMENSIONAL)

$$s = \frac{\rho}{\rho_n}, \quad \rho_n = 1000 \text{ kg/m}^3 \text{ (agua } 4^\circ\text{C)}$$

Valores de referencia: agua $\rho \approx 1000 \text{ kg/m}^3$, mercurio $\approx 13\,600$, aire $\approx 1,2$.

GAS PERFECTO

ECUACIÓN DE ESTADO

$$p = \rho R^* T \quad R^* = 287 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$$

T en Kelvin. A presión atmosférica, $\rho_{\text{aire}} \approx 1,2 \text{ kg/m}^3$ a 20°C .

COMPRESIBILIDAD

MÓDULO DE COMPRESIBILIDAD VOLUMÉTRICA

$$K = -V \frac{dp}{dV} \quad [\text{Pa}]$$

COMPRESIBILIDAD

$$\alpha = \frac{1}{K} \quad [\text{Pa}^{-1}]$$

Agua: $K \approx 2,1 \times 10^9 \text{ Pa}$. Los líquidos son prácticamente incompresibles.

VISCOSIDAD

LEY DE NEWTON DE LA VISCOSIDAD (FLUIDO NEWTONIANO)

$$\tau = \mu \frac{dv}{dy} \quad [\text{Pa}]$$

VISCOSIDAD DINÁMICA

$$\mu \quad [\text{Pa} \cdot \text{s}] \quad \text{o} \quad [\text{cP}]$$

VISCOSIDAD CINEMÁTICA

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad [\text{m}^2/\text{s}]$$

REFERENCIA

Agua 20°C: $\mu \approx 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, $\nu \approx 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ (1 cSt). Viscosidad líquidos **decrece** con T; gases **aumenta** con T.

FLUIDOS NEWTONIANOS

τ proporcional a $\dot{\gamma}$ Agua, aceites ligeros, gases.

NO NEWTONIANOS

Relación no lineal. Sangre, pasta de cemento, pinturas (tixotrópicos, plásticos de Bingham...).

TENSIÓN SUPERFICIAL Y CAPILARIDAD

La **tensión superficial** σ [N/m] actúa en la interfase líquido-gas. Si $F_{\text{adh}} > F_{\text{coh}}$ → menisco cóncavo → **ascenso capilar** (agua-vidrio). Si $F_{\text{adh}} < F_{\text{coh}}$ → menisco convexo → **descenso capilar** (mercurio-vidrio).

ALTURA CAPILAR EN TUBO CIRCULAR (JURIN)

$$h = \frac{4\sigma \cos \theta}{\rho g D} = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}$$

LEY DE JURIN

$$h \cdot D = \text{cte} \quad (\text{par líquido-sólido, T constante})$$

PRESIÓN DE VAPOR Y CAVITACIÓN

Presión de vapor P_v : presión a la que un líquido entra en ebullición a temperatura T . Es **absoluta** y **creciente** con T. (Tabla 8 de ábacos.)

⚠ CAVITACIÓN

Cuando $P_{\text{local}} \leq P_v$, el líquido se evapora localmente formando burbujas. Al alcanzar zonas de mayor presión, las burbujas **colapsan** generando microchorros (hasta 10^6 bar puntual) que erosionan el material. Efectos observables: ruido, vibraciones, picaduras en rodetes y paredes.

Para evitarla: asegurar $P_{\text{local}} > P_v$ en todos los puntos del sistema.

Estática

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA ESTÁTICA

FLUIDO EN REPOSO – CAMPO GRAVITATORIO

$$p + \rho g z = \text{cte} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dp}{dz} = -\rho g$$

Las superficies de igual presión (**superficies isobáricas**) son horizontales para fluido homogéneo en reposo. La presión **aumenta con la profundidad**.

Forma vectorial general: $\nabla p = \rho \mathbf{a}$. Para una profundidad h bajo la superficie libre: $\Delta p = \rho g h$.

TIPOS DE PRESIÓN

PRESIÓN ABSOLUTA

$$p_{\text{abs}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{man}}$$

PRESIÓN DE VACÍO

$$p_{\text{vac}} = p_{\text{atm}} - p_{\text{abs}}$$

CONVENIO UPV/EHU

- **Presión manométrica** (relativa): referida a la atmósfera. Puede ser positiva o negativa (vacío).
- **Presión absoluta**: siempre positiva. Se usa en termodinámica, gases y cavitación.
- $p_{\text{atm}} \approx 101\,325 \text{ Pa} \approx 10,33 \text{ m.c.a.} \approx 760 \text{ mmHg}$

INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE PRESIÓN

INSTRUMENTO	MIDE	PRINCIPIO
Barómetro	Presión atmosférica absoluta	Columna de mercurio en vacío: $p_{\text{atm}} = \rho_{\text{Hg}} g h$
Piezómetro	Presión manométrica (baja)	Tubo abierto conectado a la tubería; la columna sube $h = p/(\rho g)$
Manómetro en U	Presión o diferencia de presiones	Equilibrio hidrostático con fluido manométrico ρ_m : $p_A - p_B = (\rho_m - \rho) g R$
Manómetro diferencial	Δp entre dos puntos	Manómetro en U aplicado a dos puntos distintos de la instalación

MANÓMETRO EN U – ECUACIÓN GENERAL

$$p_A + \rho_1 g z_1 = p_B + \rho_m g z_m + \rho_2 g z_2$$

Truco: recorrer el circuito manométrico de A a B sumando $+\rho g \Delta z$ al bajar y $-\rho g \Delta z$ al subir.

FLUIDOS ESTRATIFICADOS

Cuando hay capas de fluidos inmiscibles de densidades $\rho_1, \rho_2, \dots$ apiladas, la presión en cualquier punto es:

PRESIÓN ACUMULADA BAJO N CAPAS

$$p = p_n + \sum^N \rho_i g h_i$$

donde h_i es el espesor de la capa i y p_n es la presión en la superficie libre (manométrica = 0 si está abierta).

PRINCIPIO DE PASCAL

ENUNCIADO

Un incremento de presión aplicado en cualquier punto de un fluido en reposo se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente.

PRENSA HIDRÁULICA

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}$$

Permite amplificar fuerzas. La energía se conserva: el émbolo pequeño recorre más distancia. Aplicaciones: prensas industriales, frenos hidráulicos, elevadores.

★ APARECE EN EXAMEN

T4

Hidrostática

DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES

PRESIÓN A PROFUNDIDAD h DESDE LA SUPERFICIE LIBRE

$$p = p_0 + \rho gh$$

PRESIÓN ABSOLUTA

$$p_{abs} = p_{atm} + p_{man}$$

PRESIÓN DE VACÍO

$$p_{vac} = p_{atm} - p_{abs}$$

EQUIVALENCIAS PRESIÓN ATMOSFÉRICA

$$p_{atm} \approx 101\,325 \text{ Pa} \approx 1,033 \text{ kgf/cm}^2 \approx 10,33 \text{ m.c.a.} \approx 760 \text{ mmHg}$$

MANÓMETROS

MANÓMETRO DIFERENCIAL (TUBO EN U, LÍQUIDO MANOMÉTRICO P_M)

$$\Delta P = P_A - P_B = \rho_m g \Delta h - \rho_f g \Delta z$$

REGLA PRÁCTICA

Recorrer el manómetro desde A hasta B: **sumar** al bajar (presión sube), **restar** al subir (presión baja).

PRINCIPIO DE PASCAL

La presión ejercida sobre un fluido confinado en reposo se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes.

PRENSA HIDRÁULICA

$$\frac{F_2}{A_2} = \frac{F_1}{A_1}$$

★ APARECE EN EXAMEN

T7

Fuerzas superficiales

SUPERFICIES PLANAS SUMERGIDAS

FUERZA TOTAL RESULTANTE

$$F = P_C \cdot A$$

P_C = presión manométrica en el **centro de gravedad G** de la superficie. A = área total.

CENTRO DE PRESIONES Y_P (PUNTO DE APLICACIÓN DE F)

$$Y_P = \frac{I_C}{Y_C} + Y_C \quad Y_P > Y_C \text{ siempre}$$

Y_C = distancia desde la superficie libre al c.d.g., medida sobre el plano inclinado. I_C = momento de inercia central de la sección.

MOMENTOS DE INERCIA I_C HABITUALES

- Rectángulo ($b \times a$): $I_C = ba^3/12$
- Círculo (radio R): $I_C = \pi R^4/4$
- Triángulo (b, h): $I_C = bh^3/36$

SUPERFICIES CURVAS SUMERGIDAS

COMPONENTE HORIZONTAL

$$F_H = P_C \cdot A'$$

A' = proyección vertical de la curva

COMPONENTE VERTICAL

$$F_V = \gamma \cdot V$$

V = volumen fluido sobre la curva

RESULTANTE

$$F = \sqrt{F_H^2 + F_V^2} \quad \tan \alpha = \frac{F_V}{F_H}$$

EMPUJE DE ARQUÍMEDES

EMPUJE (FUERZA HIDROSTÁTICA SOBRE CUERPO SUMERGIDO)

$$E = \gamma_{\text{fluido}} \cdot V_{\text{desplazado}}$$

Actúa verticalmente hacia arriba, en el **centro de carena** (c.d.g. del volumen desalojado). Si $E > W \rightarrow$ flota; si $E < W \rightarrow$ se hunde.

Cuerpos cerrados

RECIPIENTES A PRESIÓN — PARED DELGADA

Válido cuando $e/D < 0,1$. Las tensiones se consideran uniformes en el espesor.

CILINDRO — TENSION CIRCUNFERENCIAL (BARLOW)

$$\sigma_{\rho} = \frac{P \cdot D}{e} \Rightarrow e = \frac{P \cdot D}{\sigma_{\rho}}$$

CILINDRO — TENSION AXIAL

$$\sigma_z = \frac{P \cdot D}{e} = \sigma_{\rho}$$

ESFERA A PRESIÓN

$$\sigma = \frac{P \cdot D}{e} \Rightarrow e = \frac{P \cdot D}{\sigma}$$

CILINDRO VS ESFERA

Para la misma presión y diámetro, la **esfera necesita la mitad del espesor** que el cilindro. La tensión circunferencial del cilindro es el doble que la axial → las fisuras se propagan en dirección axial.

FUERZA SOBRE LA TAPA PLANA

RESULTANTE SOBRE TAPA CIRCULAR

$$F_{\text{tapas}} = p \cdot A = p \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

Esta fuerza genera la tensión axial en el cilindro. Las tapas semiesféricas distribuyen mejor las tensiones en la unión — por eso los depósitos industriales suelen tenerlas abombadas.

FUERZAS SOBRE SUPERFICIES CURVAS SUMERGIDAS

Se descompone la fuerza total en componentes horizontal y vertical sobre la proyección de la superficie.

COMPONENTE HORIZONTAL

$$F_H = \gamma \bar{h} A_{\text{proy. H}}$$

COMPONENTE VERTICAL

$$F_V = \gamma \cdot V_{\text{fluido sobre curva}}$$

REGLA PRÁCTICA

- F_H = fuerza sobre la **proyección plana vertical** de la superficie curva (igual que superficie plana).
- F_V = peso del **volumen de fluido** (real o imaginario) sobre la superficie curva hasta la superficie libre.

- Si el fluido está *debajo*: F_v apunta hacia **arriba** (empuje).

RESULTANTE Y ÁNGULO

$$F_R = \sqrt{F_H^2 + F_v^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{F_v}{F_H}\right)$$

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES — EMPUJE

EMPUJE HIDROSTÁTICO

$$E = \gamma_f \cdot V_{\text{sumergido}}$$

El empuje actúa en el **centro de carena** (centroide del volumen sumergido), dirigido verticalmente hacia arriba.
Equilibrio de flotación: $E = W$.

ESTABILIDAD DE CUERPOS FLOTANTES — METACENTRO

- **Metacentro M**: punto de intersección de la línea de acción del empuje (tras inclinación θ) con el eje de simetría.
- Si M está **sobre** el centro de gravedad G : **estable**.
- Si M está **bajo** G : **inestable** — el cuerpo vuelca.
- Altura metacéntrica: $\overline{GM} = \overline{BM} - \overline{BG}$, con $\overline{BM} = I_{WD}/V_{\text{sum}}.$

Cinemática

CAUDAL Y CONTINUIDAD

CAUDAL VOLUMÉTRICO

$$Q = v \cdot A \quad [\text{m}^3/\text{s}]$$

CAUDAL MÁSSICO

$$\dot{m} = \rho \cdot Q \quad [\text{kg/s}]$$

CONTINUIDAD (FLUIDO INCOMPRESIBLE, CONDUCTO)

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = Q = \text{cte}$$

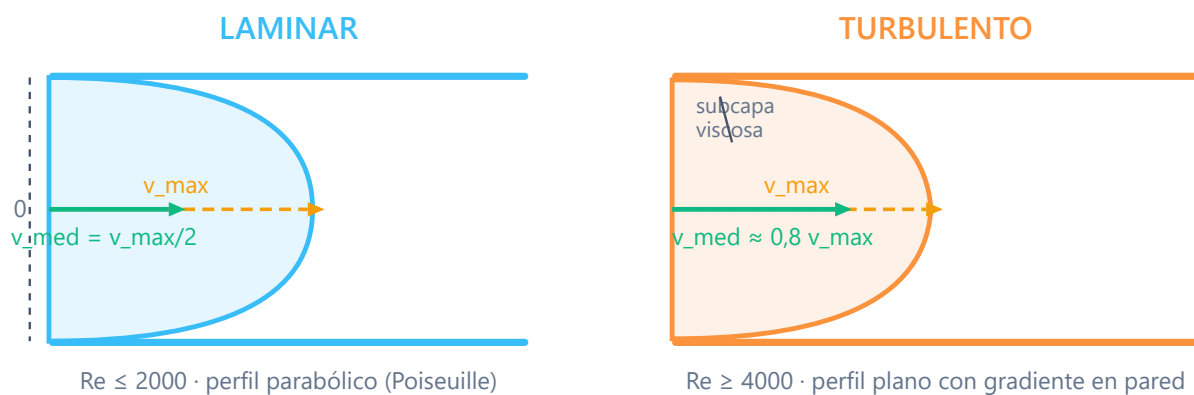
NÚMERO DE REYNOLDS Y TIPOS DE FLUJO

NÚMERO DE REYNOLDS

$$Re = \frac{vD}{\nu} = \frac{\rho v D}{\mu}$$

RÉGIMEN	CONDICIÓN	PERFIL	FACTOR F
Laminar	$Re \leq 2000$	Parabólico (Poiseuille)	$64/Re$
Crítico	$2000 < Re < 4000$	Inestable	—
Turbulento	$Re \geq 4000$	Plano con gradiente en pared	Moody / Colebrook

Para conductos no circulares: $D_h = 4A/P$ (diámetro hidráulico).



Perfiles de velocidad en conducto circular — Laminar (parabólico) vs Turbulento (plano)

ACELERACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

ACELERACIÓN DE UNA PARTÍCULA FLUIDA

$$a = v \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial t}$$

Flujo estacionario: $\partial/\partial t = 0$, propiedades constantes en cada punto. Las líneas de corriente coinciden con las trayectorias.

Perfil laminar: $v(r) = v_{\max}(1 - r^2/R^2)$, $v_{\text{media}} = v_{\max}/2$.

Perfil turbulento: más uniforme, $v_{\text{media}} \approx 0,8 v_{\max}$

★ APARECE EN EXAMEN

T12

Bernoulli

ECUACIÓN DE BERNOULLI

BERNOULLI - FLUIDO IDEAL, FLUJO ESTACIONARIO [M.C.A.]

$$\frac{P}{\gamma} + z + \frac{v^2}{2g} = B = \text{cte}$$

- P/γ = altura de presión
- z = altura potencial (geodésica)
- $v^2/(2g)$ = altura cinética
- B = energía específica total [m]

CON PÉRDIDAS DE CARGA H_f

$$B_1 - h_f = B_2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} - h_f = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

BERNOULLI CON MÁQUINAS HIDRÁULICAS

BOMBA (AÑADE ENERGÍA)

$$B_E + H_m = B_S$$

TURBINA (EXTRAE ENERGÍA)

$$B_E - H_T = B_S$$

POTENCIA HIDRÁULICA

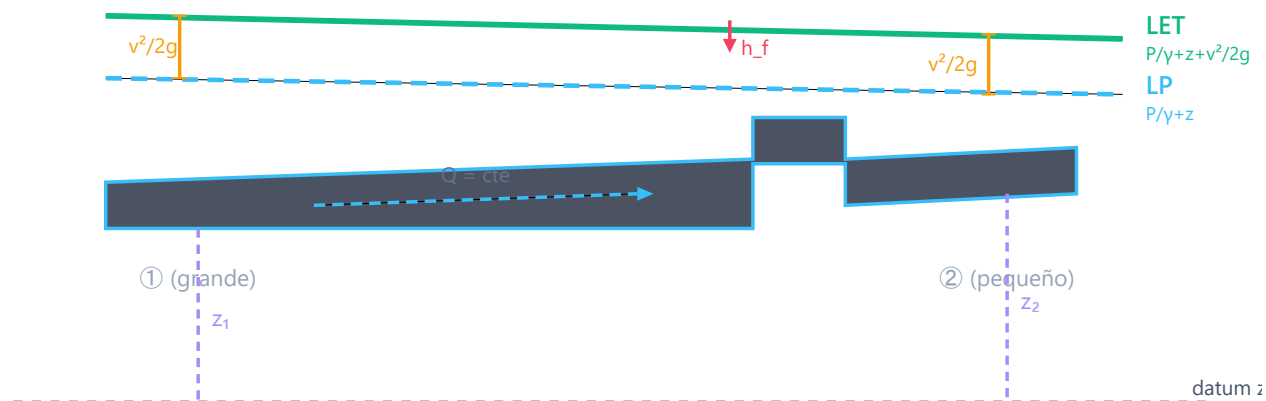
$$P = H \cdot \gamma \cdot Q \quad [\text{W}]$$

RENDIMIENTO

$$\eta = P_{\text{útil}}/P_{\text{bruta}}$$

LÍNEAS ENERGÉTICAS

- **Línea de Energía Total (LET):** $P/\gamma + z + v^2/2g$. Desciende con las pérdidas; sube en bombas, baja en turbinas.
- **Línea Piezométrica (LP):** $P/\gamma + z$. Siempre debajo de la LET a distancia $v^2/2g$. Si $LP < \text{cota del conducto}$ → presión subatmosférica (sifón).



Líneas energéticas — LET (Línea de Energía Total) y LP (Línea Piezométrica) a lo largo de un conducto

Medidores

TUBO DE PITOT-PRANDTL

VELOCIDAD (CON MANÓMETRO DIFERENCIAL)

$$v = \sqrt{2\sigma R \left(\frac{s_n}{s} - 1 \right)}$$

R = lectura manométrica [m], s_n = densidad relativa del líquido manométrico, s = densidad relativa del fluido.

TEOREMA DE TORRICELLI — ORIFICIO EN DEPÓSITO

VELOCIDAD DE SALIDA (NIVEL H SOBRE EL ORIFICIO)

$$v_e = \sqrt{2gh}$$

CAUDAL REAL

$$Q_r = C_d \cdot A_o \cdot \sqrt{2gh}$$

VACIADO DE DEPÓSITO

$$t = \frac{2A_{don}}{\sqrt{2g}} \left(\sqrt{h_i} - \sqrt{h_f} \right)$$

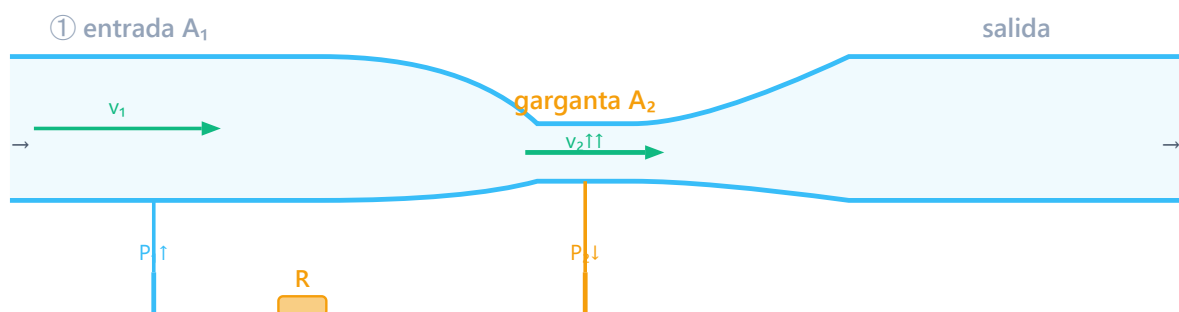
$C_d \approx 0,61-0,65$ para orificio circular en pared delgada.

VENTURÍMETRO

CAUDAL

$$Q_r = C_v A_o \sqrt{\frac{2gR \left(\frac{s_n}{s} - 1 \right)}{1 - \left(\frac{A_o}{A_1} \right)^2}}$$

$C_v \approx 0,97-0,99$. La garganta de área A_o provoca caída de presión que se mide con manómetro diferencial.



Venturímetro — la contracción en la garganta aumenta v_2 y reduce P_2 ; el manómetro diferencial mide la caída de presión R

VERTEDEROS

RECTANGULAR (LONGITUD L)

$$Q = \frac{2}{5} C_d L \sqrt{2g} h^{3/2}$$

TRIANGULAR (ÁNGULO 2α)

$$Q = \frac{8}{15} C_d \tan \alpha \sqrt{2g} h^{5/2}$$

★ APARECE EN EXAMEN

T14

Cantidad de movimiento

FUNDAMENTO — TEOREMA DE REYNOLDS

Relaciona la variación de cualquier propiedad extensiva B del sistema con lo que ocurre en el volumen de control (VC):

TEOREMA DE TRANSPORTE DE REYNOLDS

$$\frac{dB_{\text{sistema}}}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \beta \rho dV + \oint_S \beta \rho (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}}) dA$$

Para la cantidad de movimiento lineal: $B = mv$, $\beta = v$. Aplicando $\sum F = dB/dt$:

ECUACIÓN DE LA QDM — RÉGIMEN ESTACIONARIO

FLUJO ESTACIONARIO INCOMPRESIBLE — UNA ENTRADA, UNA SALIDA

$$\sum F = \dot{m}(v_2 - v_1) = \rho Q(v_2 - v_1)$$

FUERZAS EN $\sum F$

- **Presiones** en las secciones entrada/salida del VC: $p_1 A_1$ (entrada) y $p_2 A_2$ (salida), en sentido de la normal exterior.
- **Peso** del fluido en el VC: $W = -\rho g V_{VC} \hat{j}$.
- **Reacción de la estructura** R sobre el fluido (lo que se busca).

CONVENIO

Presiones: usar **manométricas**. El resultado R es la fuerza que ejerce la estructura sobre el fluido; la fuerza sobre la estructura es $-R$.

PROCEDIMIENTO — 5 PASOS

- 1 **Definir el VC** — envolvente que incluye el fluido de interés. Identificar entradas y salidas.
- 2 **Sistema de ejes x - y** . Proyectar todo en cada eje por separado.
- 3 **Continuidad**: $Q_1 = Q_2$ (incompresible) $\rightarrow$ obtener v_1 o v_2
- 4 **QDM en cada eje**: $\sum F_x = \dot{m}(v_{2x} - v_{1x})$, ídem en y .
- 5 **Despejar R_x, R_y** . Fuerza sobre la estructura: $F = -R$.

APLICACIONES TÍPICAS DE EXAMEN

CONFIGURACIÓN	CLAVE DE RESOLUCIÓN
Codo 90°	$v_1 = v_2$ (misma sección); $F_x = p_1 A + \dot{m}v_1$, $F_y = -(p_2 A + \dot{m}v_2)$
Tobera / chorro libre	Bernoulli para $p_2 = 0$, luego QDM. Sólo fuerza axial.
Chorro sobre placa plana	Perpendicular: sólo F_y . Inclínada: descomponer v_2 en ramas.
Chorro sobre álabe móvil	Velocidades relativas: $w = v - u$. Trabajar en eje del álabe.
Bifurcación	Sumar contribuciones por ramal; $Q_1 = Q_2 + Q_3$

QDM ANGULAR — MOMENTO CINÉTICO

MOMENTO DE FUERZAS EXTERNAS = VARIACIÓN DE MOMENTO CINÉTICO

$$\sum M_O = \dot{m} (r_2 \times v_2 - r_1 \times v_1)$$

Se aplica cuando el flujo tiene componentes tangenciales (turbinas, bombas centrífugas, aspersores).

ECUACIÓN DE EULER PARA TURBOMÁQUINAS

$$H_{..} = \frac{u_2 v_{u,2} - u_1 v_{u,1}}{g}$$

donde u = velocidad periférica del rodete, $v_{..}$ = componente circunferencial de la velocidad absoluta, $H_{..}$ = altura de Euler. Base teórica del diseño de bombas y turbinas.

★ APARECE EN EXAMEN

T15

Aplicaciones QDM

CASOS HABITUALES

CASO	FÓRMULA PRINCIPAL
Chorro sobre placa perpendicular	$F = \rho Q v = \rho A v^2$
Chorro sobre placa inclinada θ	$F_{\perp} = \rho Q v \sin \theta$; $Q_1 = Q(1 + \cos \theta)/2$; $Q_2 = Q(1 - \cos \theta)/2$
Codo en tubería	Proyectar en x e y: $F_x = P_1 A_1 + \rho Q v_1 - P_2 A_2 \cos \theta - \rho Q v_2 \cos \theta$
Álabe Pelton (móvil, velocidad u)	$P = \rho Q (v_i - u)(1 - \cos \beta) u$ — máx. a $u = v_i/2$

PÉRDIDA DE BORDA-CARNOT (ENSANCHAMIENTO BRUSCO)

PÉRDIDA DE CARGA

$$h_f = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$$

Si $A_2 \gg A_1$, $h_f = v_1^2/(2g)$ (toda la energía cinética se disipa).

Análisis dimensional

TEOREMA DE BUCKINGHAM (n)

NÚMERO DE GRUPOS ADIMENSIONALES INDEPENDIENTES

$$k = n - r$$

n = variables del problema, r = rango de la matriz dimensional (= nº de dimensiones fundamentales implicadas, típicamente $r \leq 3$ en MF: M, L, T).

- 1 Identificar las n variables.
- 2 Determinar dimensiones fundamentales.
- 3 Elegir r variables repetidoras (no deben formar grupo Π entre sí).
- 4 Combinar cada variable restante con las repetidoras hasta hacer adimensional.

GRUPOS ADIMENSIONALES PRINCIPALES

NOMBRE	SÍMBOLO	DEFINICIÓN	RATIO FÍSICO
Reynolds	Re	$\rho v L / \mu = v L / \nu$	Inercia / Viscosidad
Froude	Fr	$v / \sqrt{gL}$	Inercia / Gravedad
Mach	Ma	v / c	Inercia / Compresibilidad
Weber	We	$\rho v^2 L / \sigma$	Inercia / Tensión sup.
Euler	Eu	$\Delta P / (\rho v^2)$	Presión / Inercia

SEMEJANZA EN MODELOS

- **Geométrica:** razón de escalas constante en todas las dimensiones.
- **Cinemática:** campos de velocidades geoméricamente semejantes.
- **Dinámica (completa):** todos los Π iguales en modelo y prototipo — en la práctica se elige el grupo dominante (**Re** para flujo viscoso, **Fr** para superficie libre).

Viscosidad

CAPA LÍMITE SOBRE PLACA PLANA

Región próxima a la pared donde dominan los efectos viscosos. El espesor $\delta(x)$ crece con la distancia x al borde de ataque.

LAMINAR (BLASIUS)

$$\delta = \frac{5x}{\sqrt{Re_x}}, \quad Re_x = \frac{v_\infty x}{\nu}$$

TURBULENTO (APROX.)

$$\delta \approx \frac{0,37 x}{Re_x^{1/4}}$$

TRANSICIÓN LAMINAR → TURBULENTO

En placa plana: $Re_x \approx 5 \times 10^5$. En tubería: $Re_D \approx 2000-4000$.

LEY LOGARÍTMICA DE PARED (TURBULENTO PLENAMENTE DESARROLLADO)

ZONA LOGARÍTMICA ($30 < Y^+ < 300$)

$$\frac{v}{v^*} = \frac{1}{\kappa} \ln \frac{y v^*}{\nu} + C, \quad v^* = \sqrt{\frac{\tau_w}{\rho}}, \quad \kappa \approx 0,41, \quad C \approx 5$$

- Subcapa viscosa ($y^+ < 5$): $v/v^* = y^+$ (perfil lineal).
- Zona buffer ($5 < y^+ < 30$): transición.
- Zona logarítmica: ley de pared válida.

Pérdidas de carga

ECUACIÓN DE DARCY-WEISBACH

PÉRDIDA DE CARGA POR FRICCIÓN EN CONDUCTO CIRCULAR

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g} \quad [\text{m}]$$

Para conducto no circular: usar $D_h = 4 R_h = 4A/P$.

FRONTERAS LISO / SEMIRRUGOSO / RUGOSO

LÍMITES DE COMPORTAMIENTO (CUADRO 21)

$$Re' = \frac{23}{f} \quad Re'' = \frac{560}{f}$$

RÉGIMEN	COMPORTAMIENTO	CONDICIÓN	FÓRMULA f
Laminar $Re \leq 2000$	—	—	$f = 64/Re$ (Hagen-Poiseuille)
$2000 < Re < 4000$: zona crítica — no trabajar en esta zona			
Turbulento — Lisa $Re < Re'$	$Re \leq 10^5$	Blasius	$f = 0,316/Re^{0,25}$
	$Re > 10^5$	Karman-Prandtl liso	$1/\sqrt{f} = 2 \log(Re \sqrt{f}/2,51)$
Turbulento — Semirrugosa $Re' \leq Re \leq Re''$	Colebrook-White		$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left[\frac{2,51}{Re \sqrt{f}} + \frac{\varepsilon/D}{3,7} \right]$ PSAK: $f = \frac{0,25}{\left[\log \left(\frac{Re \sqrt{f}}{2,51} + \frac{\varepsilon/D}{3,7} \right) \right]^2}$
Turbulento — Rugosa $Re > Re''$	Karman-Prandtl rugoso		$f = \frac{0,25}{\left[\log \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} \right) \right]^2}$

RUGOSIDADES ABSOLUTAS TÍPICAS (CUADRO 20)

MATERIAL	E (MM)
PVC / Vidrio / Cobre	0,0015
Acero comercial / Galvanizado	0,046
Hierro fundido	0,26
Hormigón liso	0,3
Hormigón rugoso	1,0 – 3,0
Mampostería	1,0 – 10

TIPOS DE PROBLEMAS CON EL ÁBACO DE MOODY

TIPO	DATOS	INCÓGNITA	MÉTODO
Tipo I	D, L, v, ε	h_f	$Re + \varepsilon/D \rightarrow \text{Moody} \rightarrow f \rightarrow \text{Darcy-Weisbach directo}$
Tipo II	D, L, h_f, ε	v (o Q)	Iterar: suponer $f_0 \rightarrow$ despejar $v \rightarrow$ nuevo $Re \rightarrow$ nuevo $f \rightarrow$ convergencia
Tipo III	Q, L, h_f, ε	D	Iterar: suponer $f_0 \rightarrow$ despejar $D \rightarrow$ nuevo $Re, \varepsilon/D \rightarrow$ nuevo f

PROCEDIMIENTO ITERATIVO – TIPO II (HALLAR V)

Datos: $D, L, h_f, \varepsilon, \nu$ | Incógnita: v (y $Q = v \cdot A$)

- Calcular ε/D . Suponer $f_0 = 0,025$.
- Despejar v de Darcy-Weisbach: $v = \frac{2g h_f D}{f}$
- Calcular $Re = v D / \nu$. Calcular $Re' = 23 / (\varepsilon/D)$ y $Re'' = 560 / (\varepsilon/D)$.
- Elegir la zona y calcular nuevo f :

$Re \leq 10^5$	(lisa): Blasius	$Re' < 10^5$	o	$Re' < 10^5$	(semirrugosa): Colebrook-White o PSAK	$Re \geq 10^5$	(rugosa): Karman-Prandtl
----------------	-----------------	--------------	---	--------------	---------------------------------------	----------------	--------------------------
- Si $|f_{nuevo} - f_{antigo}| < 0,001 \rightarrow$ **convergió**. Si no, volver al paso 2 con $f = f_{nuevo}$.
- $Q = v \cdot A = v \cdot \pi D^2 / 4$. Verificar que la zona elegida es correcta.

PROCEDIMIENTO ITERATIVO – TIPO III (HALLAR D)

Datos: $Q, L, h_f, \varepsilon, \nu$ | Incógnita: D

FÓRMULA DE ITERACIÓN – D DESPEJADO DE DARCY + CONTINUIDAD

$$D = \left(\frac{8 f L Q^2}{\pi} \right)^{1/5}$$

- 1 Suponer $f_0 = 0,025$.
- 2 Calcular D con la fórmula de arriba.
- 3 Calcular ε/D y $Re = 4Q/(\pi D\nu)$.
- 4 Calcular Re' y Re'' . Elegir zona $\rightarrow$ nuevo f .
- 5 Repetir desde paso 2 hasta convergencia ($|f_{nuevo} - f_{viejo}| < 0,001$).
- 6 **Redondear al diámetro comercial normalizado superior** . Recalcular h_f real con ese D (Tipo I).

PÉRDIDAS MENORES (ACCESORIOS)

CON COEFICIENTE K

$$h_f = K \cdot \frac{v^2}{2}$$

CON LONGITUD EQUIVALENTE

$$h_f = f \cdot \frac{L_{eq}}{D} \cdot \frac{v^2}{2}$$

VALORES K TÍPICOS (CUADROS 23-24)

- Válvula de globo (abierta): $K \approx 10$
- Válvula de compuerta (abierta): $K \approx 0,1-0,2$
- Codo 90° (radio largo): $K \approx 0,3$
- Codo 90° (radio corto): $K \approx 0,9$
- Ensanchamiento brusco: $K = (1 - A_1/A_2)^2$
- Entrada brusca al conducto: $K = 0,5$
- Salida: $K = 1,0$

★ APARECE EN EXAMEN

T19

Conducciones

HAZEN-WILLIAMS

PÉRDIDA DE CARGA (SI)

$$h_f = J_1 \cdot L \cdot Q^{1,852}$$

J_1 depende de C_{HW} (coeficiente de rugosidad) y D — obtenido de tablas. Válida para agua a temperatura ordinaria. PVC nuevo: $C_{HW} = 150$; hierro fundido nuevo: 130; usado: ~ 100 .

ENVEJECIMIENTO DE TUBERÍAS

PÉRDIDA DE CARGA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO

$$h_f(t) = h_f(0) \cdot \left(1 + \frac{t}{\dots}\right)$$

t = años en servicio. La rugosidad crece por depósitos y corrosión.

TUBERÍAS EN SERIE Y EN PARALELO

SERIE

$$Q_1 = Q_2 = \dots = Q$$

$$h_{f_{total}} = \sum h_{f_i}$$

Mismo caudal, pérdidas se suman.

PARALELO

$$h_{f_1} = h_{f_2} = \dots$$

$$Q_{total} = \sum Q_i$$

Misma pérdida, caudales se suman.

Canales

TERMINOLOGÍA BÁSICA

- **Calado** h_c : altura de la lámina de agua en la sección.
- **Sección mojada** A : área de fluido en la sección transversal.
- **Perímetro mojado** P : longitud del contorno en contacto con el fluido (sin superficie libre).
- **Radio hidráulico**: $R_h = A/P$
- **Pendiente** J : caída de cota por unidad de longitud (adimensional o en milésimas).

NÚMERO DE FROUDE

$$Fr = \frac{v}{\sqrt{gR_h}}$$

$Fr < 1 \rightarrow$ Fluvial (subcrítico)

$Fr = 1 \rightarrow$ Crítico

$Fr > 1 \rightarrow$ Torrencial (supercrítico)

FÓRMULAS DE FLUJO UNIFORME

CHEZY

$$V = C \sqrt{R_h \cdot J}$$

MANNING (LA MÁS USADA EN PRÁCTICA)

$$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} J^{1/2} \quad Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} J^{1/2}$$

COEFICIENTE DE MANNING N (CUADRO 26)

MATERIAL	$N [M^{-1/3} \cdot S]$
PVC	0,009
Madera cepillada / Hormigón acabado	0,012
Hormigón en bruto	0,015
Hierro fundido / Ladrillo / Acero roblonado	0,016
Arena / Metal con arrugas / Grava fina	0,020–0,022
Grava media (25 mm)	0,025
Tierra / Mampostería	0,026
Tierra con piedras / Grava gruesa	0,029–0,030
Piedras / Rocas medias	0,037–0,042
Rocas grandes	0,060

SECCIONES HIDRÁULICAMENTE ÓPTIMAS

La sección óptima tiene el **mínimo perímetro mojado** P para un área dada, lo que maximiza R_H y por tanto Q .

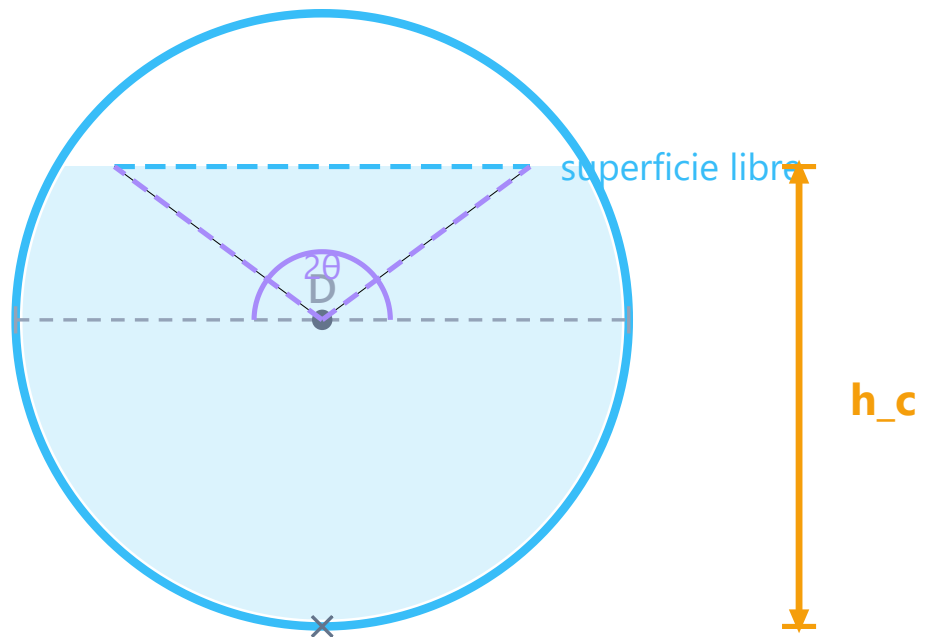
SECCIÓN	CONDICIÓN ÓPTIMA	A	P	R_H
Semicircular (radio R)	✓ La mejor de todas	$\pi R^2/2$	πR	$R/2$
Rectangular ($b \times h$)	$b = 2h$	$2h^2$	$4h$	$h/2$
Triangular	$\alpha = 45^\circ$ (isósceles recto)	h^2	$2h \sqrt{2}$	$h/(2\sqrt{2})$
Trapezoidal	$\alpha = 60^\circ$, talud 1 : $\sqrt{3}$	$3h^2$	$2(3 + \sqrt{3})h$	$h/2$

COMPARATIVA PARA $Q = 12 \text{ M}^3/\text{S}$, $J = 0,0005$, $N = 0,015$

TIPO	$A \text{ (M}^2\text{)}$	$P \text{ (M)}$	$R_H \text{ (M)}$	$V \text{ (M/S)}$
Rectangular	8,0	8,0	1,0	1,5
Triangular	8,0	8,0	1,0	1,5
Semicircular	7,57	6,89	1,10	1,58
Trapezoidal	7,75	7,32	1,06	1,55

CANAL CIRCULAR PARCIALMENTE LLENO – TABLAS 27 Y 28

$$A = R^2(\theta - \sin\theta\cos\theta) \cdot P = 2R\theta \cdot Rh = R(1 - \sin\theta\cos\theta)/\theta)/2$$



$$h_c/D \approx 0,94 \rightarrow Q_{\max} = 1,076 \cdot Q_{II} \mid h_c/D \approx 0,81 \rightarrow V_{\max} \approx 1,14 \cdot V_{II}$$

Canal circular parcialmente lleno — geometría, ángulo 2θ , calado h_c y relaciones adimensionales con sección llena

Para tuberías circulares funcionando parcialmente llenas se usan relaciones adimensionales. **Tabla 27** (Thorman y Franke): dado $Q_c/Q_{II} \rightarrow$ obtener V_c/V_{II} y h_c/D . **Tabla 28**: dado $h_c/D \rightarrow$ obtener Q_c/Q_{II} y V_c/V_{II}

IMPORTANTE — SECCIÓN CIRCULAR NO LLENA AL MÁXIMO CUANDO ESTÁ LLENA

- $Q_{\max} = 1,076 \cdot Q_{II}$ se alcanza a $h_c/D = 0,94$ (no a sección llena)
- $V_{\max} \approx 1,14 \cdot V_{II}$ a $h_c/D \approx 0,81$
- Q_{II} y V_{II} se calculan con Manning, sección llena: $A = \pi D^2/4$, $R_h = D/4$

TIPO	DATOS	INCÓGNITAS	PROCEDIMIENTO
I	D, n, J, Q_c	h_c, V_c	Manning $\rightarrow Q_{II} \rightarrow$ ratio $Q_c/Q_{II} \rightarrow$ Tabla 27 $\rightarrow h_c/D, V_c/V_{II}$
II	n, J, Q_c	D, h_c, V_c	Suponer $Q_{II} = Q_c \rightarrow$ Manning $\rightarrow D_{teo} \rightarrow$ redondear a $D_{com} \rightarrow$ Tipo I
III	n, D, Q_c	J, h_c, V_c	Suponer $Q_{II} = Q_c \rightarrow$ Manning $\rightarrow J_{teo} \rightarrow$ redondear J $\rightarrow$ Tipo I
IV	$h_c/D, n, J, Q_c$	D, h_c, V_c	Tabla 28 $\rightarrow Q_c/Q_{II} \rightarrow Q_{II} \rightarrow$ Manning $\rightarrow D \rightarrow$ ciclo completo

Extracto Tabla 27 para referencia rápida:

Q_C/Q_{TL}	V_C/V_{TL}	H_C/D	Q_C/Q_{TL}	V_C/V_{TL}	H_C/D
0,20	0,780	0,303	0,67	1,072	0,599
0,30	0,875	0,376	0,79	1,108	0,670
0,40	0,944	0,440	0,90	1,132	0,742
0,50	1,000	0,500	0,97	1,139	0,794
0,60	1,045	0,558	1,00	1,140	0,829
1,076	1,140	0,940	$\leftarrow Q_{max}$		

Bombeo

ALTURA MANOMÉTRICA DE LA INSTALACIÓN (CCI)

ALTURA MANOMÉTRICA DE LA INSTALACIÓN

$$H_{mi} = (z_D - z_A) + \frac{P_D - P_A}{\rho g} + \frac{v_D^2 - v_A^2}{2g} + h_{f, \dots}$$

COTA PIEZOMÉTRICA (DEPÓSITOS CON SUPERFICIE LIBRE)

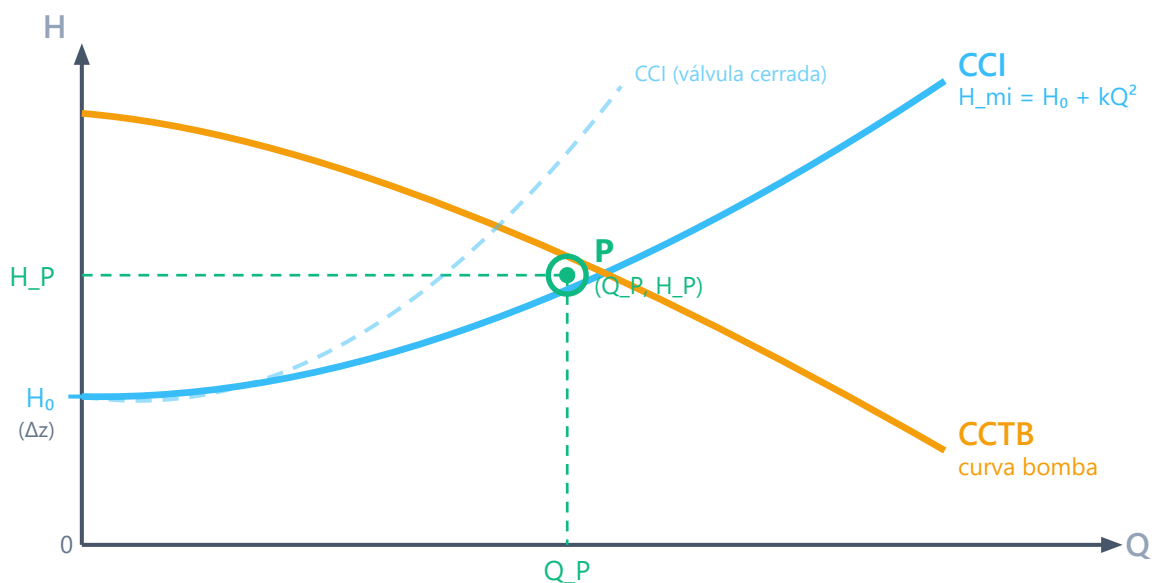
$$H_{mi0} = \Delta z + \frac{\Delta P}{\rho g} \quad (\text{ordenada al origen — caudal nulo})$$

La **CCI** es una parábola: $H_{mi} = H_{mi0} + kQ^2$ donde k recoge todas las pérdidas. La **CCTB** (curva bomba) decrece con Q según catálogo.

PUNTO DE FUNCIONAMIENTO

El **punto de funcionamiento P** es la intersección entre la CCI y la CCTB: único par (Q_P, H_P) en equilibrio.

- Cierre parcial de válvula $\rightarrow$ CCI más empinada $\rightarrow Q_P$ disminuye.
- Mayor diferencia de cota $(\Delta z) \rightarrow$ CCI desplazada arriba $\rightarrow Q_P$ disminuye.



Curvas bomba — CCTB (curva característica bomba) e CCI (curva de la instalación). El punto P es la intersección de operación

BOMBAS EN SERIE Y EN PARALELO

SERIE (MAYOR ALTURA)

$$H_{total} = \sum H_i, \quad Q_{total} = Q$$

PARALELO (MAYOR CAUDAL)

$$H_{total} = H, \quad Q_{total} = \sum Q_i$$

CAVITACIÓN — MÉTODO NPSH**NPSH DISPONIBLE (BERNOULLI A→E, PRESIONES ABSOLUTAS)**

$$NPSH_{disn} = \left(\frac{P_A}{\rho} - \frac{P_v}{\rho} \right) + (Z_A - Z_{F, oia}) - h_{f, ascn}$$

⚠ CRITERIOS ANTI-CAVITACIÓN

Funcionamiento: $NPSH_{disn} > NPSH_{req}$ → sin cavitación.

Diseño con margen de seguridad:

$$NPSH_{disn} \geq 1,3 \cdot NPSH_{req}$$

$NPSH_{req}$ = dato del fabricante, aumenta con Q . $NPSH_{disn}$ decrece con Q (más pérdidas de aspiración).

COTA MÁXIMA DEL EJE DE LA BOMBA (CRITERIO DISEÑO)

$$Z_F \leq Z_A + \left(\frac{P_A}{\rho} - \frac{P_v}{\rho} \right) - h_{f, ascn} - 1,3 \cdot NPSH_{req}$$

- P_A = presión atmosférica absoluta [m.c.a.]
- P_v = presión de vapor absoluta [m.c.a.] — depende de T
- Z_A = cota del pelo de agua en el depósito de aspiración
- Z_F = cota del eje de la turbobomba
- $h_{f, ascn}$ = pérdidas en la línea de aspiración